



APRENDIZAGENS ESSENCIAIS

- Resolver problemas e expressões algébricas utilizando o conjunto dos números reais $\mathbb{R}$ e seus subconjuntos $(\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R})$.
- Identificar a natureza da variação de duas grandezas, expressando-a por meio de sentença algébrica.
- Efetuar cálculos, resolver e elaborar problemas com potências de expoente inteiro e fracionário, com números em notação científica, com porcentagens e que envolvam variação de duas grandezas.
- Construir mediatriz, bissetriz e ângulos de 90° , 60° , 45° e 30° .
- Reconhecer e construir figuras obtidas por simetrias de translação, reflexão e rotação.
- Reconhecer monômios e polinômios e efetuar as quatro operações básicas.

E SE VOCÊ PUDESSE Ouvir? A MATEMÁTICA

O que a música e a Matemática têm em comum? Mais do que se pode imaginar.

As melodias envolvem relações matemáticas. Em uma guitarra, por exemplo, quando um músico move seus dedos entre as casas do braço do instrumento, a vibração de cada corda muda. O som obtido quando a corda está pressionada na metade $\left(\frac{1}{2}\right)$ é diferente daquele obtido quando ela é pressionada na metade da metade $\left(\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{4}\right)$. Isso significa que, para cada nota na escala musical, existe uma representação em fração.

Cantora e compositora norte-americana Taylor Swift em uma de suas *performances* no Brasil. Ela toca mais de quatro instrumentos de corda em canções que misturam gêneros como o *pop* e o *country*. Em 2026, Taylor atingiu a marca de 126 bilhões de reproduções no serviço de *streaming* Spotify, sendo a artista mais reproduzida na história da plataforma.





A escala musical mais utilizada atualmente é composta de sete notas naturais – dó, rê, mi, fã, sol, lâ, si – e foi formada por meio de uma relação entre as frequências de cada uma dessas notas. A primeira escala musical com base matemática da história ocidental foi desenvolvida por Pitágoras, razão pela qual ficou conhecida como a escala pitagórica. Desde então, utiliza-se a divisão em intervalos com relação matemática para produzir sons que se combinem de forma agradável e harmônica.

Esse é só um dos vários exemplos da presença da Matemática nas diversas áreas do conhecimento. Você encontrará outros usos nos capítulos que seguem. Vá em frente e faça novas descobertas!



Doug Peters/Alamy/Fotocorena



COMEÇO DE CONVERSA

- A música é um exemplo de aplicação da Matemática em que não há o uso explícito de números. Discuta com seus colegas e apresente outras situações em que isso ocorre.
- Você iniciará esta unidade lembrando alguns conjuntos de números – os naturais, os inteiros e os racionais – para conhecer mais sobre o conjunto dos números reais. O texto desta abertura apresenta alguns números. A qual conjunto numérico eles pertencem?

Ed Sheeran, cantor, compositor, ator e produtor britânico. Conhecido pelas baladas românticas, tem como uma das características marcantes de suas apresentações sua *performance* ao violão. Em 2026, o cantor atingiu a marca de 200 milhões de discos vendidos mundialmente, consolidando sua posição como um dos artistas mais ouvidos do mundo.



Números reais, potenciação e radiciação



Acesse a videoaula deste capítulo.

Você já se deu conta da variedade de números que utilizamos no dia a dia? Eles estão presentes, por exemplo, em grande parte das informações que consumimos na internet.

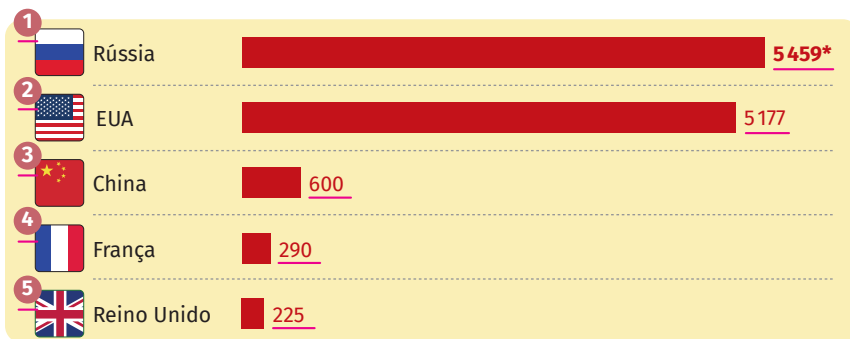
Leia, a seguir, o trecho de uma reportagem sobre o fim do tratado New START, um acordo entre EUA e Rússia, encerrado em 2026, que limitava a quantidade de ogivas nucleares pertencentes a ambos os países. Durante a leitura, atente-se ao uso recorrente dos números para a comunicação, buscando identificar o significado de cada um deles na análise das informações.

Ogiva nuclear é um dispositivo explosivo que utiliza reações físicas para liberar grandes quantidades de energia em um curto espaço de tempo.

Fim do acordo nuclear entre EUA e Rússia

Os EUA e a Rússia têm, juntos, a maior parte do estoque de ogivas nucleares do mundo.

Arsenais dos 5 países com mais ogivas nucleares no mundo



*quantidade de ogivas nucleares, segundo Instituto Internacional de Pesquisa da Paz de Estocolmo (Sipri) em janeiro de 2025.

Após o término do tratado New START, expirado em fevereiro de 2026, os países seguem sem um acordo que limite seus estoques, gerando certa instabilidade na política global. Veja, a seguir, os arsenais estimados para ambos os países.



Alcance: 13 mil km
Velocidade: Até 24 mil km/h
No arsenal desde: 1970
Comprimento: 18,2 m
Diâmetro: 1,85 m
Peso de lançamento: 34,5 ton
Peso da ogiva: 3 ogivas de 670 kg cada

Rússia

5459
ogivas
nucleares



Alcance: Entre 10 e 18 mil km
Velocidade: Até 25 mil km/h
No arsenal desde: 2021
Comprimento: 35,3 m
Diâmetro: 3 m
Peso de lançamento: 208 ton
Peso da ogiva: 10 ton

EUA

5177
ogivas
nucleares



Kaym Albertin/Arte g1

G1. Veja países com armas nucleares: infográfico. G1, 5 fev. 2026. Disponível em: <https://g1.globo.com>. Acesso em: 24 jun. 2026.

» Sublinhe todos os números que você encontrar no texto e identifique dois exemplos de números naturais e dois exemplos de números racionais que não são naturais.

Neste capítulo, você aprofundará seus estudos sobre os conjuntos numéricos e conhecerá dois novos conjuntos: o **conjunto dos números irracionais** e o **conjunto dos números reais**. Também estudará, de forma mais aprofundada, a operação da potenciação, suas propriedades e sua operação inversa, a radiciação.

Conjuntos numéricos

Os conjuntos numéricos são agrupamentos de números que compartilham características em comum. Entre eles, destacam-se o conjunto dos números naturais, o dos inteiros e o dos racionais.

A seguir, veja quais são as principais características que definem cada um desses conjuntos.

Números naturais e números inteiros

O **conjunto dos números naturais** é indicado pelo símbolo $\mathbb{N}$.

$$\mathbb{N} = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, \dots\}$$

Já o **conjunto dos números naturais não nulos** é indicado pelo símbolo $\mathbb{N}^*$, pois convencionou-se o uso do asterisco (*) para indicar a exclusão do número zero de qualquer conjunto numérico.

$$\mathbb{N}^* = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, \dots\}$$

Acrescentando os números inteiros negativos ao conjunto dos números naturais, forma-se o **conjunto dos números inteiros**, indicado pelo símbolo $\mathbb{Z}$.

$$\mathbb{Z} = \{\dots, -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, \dots\}$$

Números racionais

O número racional é definido como todo número que pode ser escrito na forma de fração na qual o numerador e o denominador são números inteiros, sendo o denominador diferente de zero.

Em outras palavras, são racionais os números que são razões (quocientes) de dois números inteiros. Simbolicamente, o conjunto dos números racionais, indicado pelo símbolo $\mathbb{Q}$, é representado da seguinte maneira:

$$\mathbb{Q} = \left\{ x \mid x = \frac{a}{b}, \text{ sendo } a \in \mathbb{Z} \text{ e } b \in \mathbb{Z}^* \right\}$$



DIALOGAR E CONHECER

1. Qual é o menor número natural? E o maior?

O menor número natural é o zero. Não existe maior número natural, pois todo número natural possui um sucessor.

2. Todo número inteiro possui um antecessor e um sucessor inteiro?

Sim, todo número inteiro possui um antecessor e um sucessor inteiro. Por exemplo, o antecessor de 0 é -1, e seu sucessor é 1.

3. Qual é o menor número inteiro? E o maior?

Uma vez que todo número inteiro possui um antecessor e um sucessor inteiro, não é possível determinar o maior nem o menor número inteiro.

4. Por que, na definição do conjunto dos números racionais, aparece como condição que $b \in \mathbb{Z}^*$?

Tem-se como condição que b deve ser um número inteiro diferente de zero porque não existe divisão por zero.

Transformação de frações racionais em números decimais

Dado um número racional $\frac{a}{b}$, com $b \neq 0$, a representação decimal desse número é obtida dividindo-se a por b $\left(\frac{a}{b} = a : b\right)$.

Veja alguns exemplos:

a) $\frac{5}{2} = 2,5$

$$\begin{array}{r} 5 \quad | 2 \\ -4 \quad 2,5 \\ \hline 10 \\ -10 \\ \hline (0) \end{array}$$

b) $\frac{2}{3} = 0,666\dots$ ou $\frac{2}{3} = 0,6\overline{6}$

$$\begin{array}{r} 20 \quad | 3 \\ -18 \quad 0,666\dots \\ \hline 20 \\ -18 \\ \hline 20 \\ -18 \\ \hline 20 \\ \vdots \end{array}$$

c) $\frac{14}{11} = 1,272727\dots$ ou $\frac{14}{11} = 1,27\overline{27}$

$$\begin{array}{r} 14 \quad | 11 \\ -11 \quad 1,2727\dots \\ \hline 30 \\ -22 \\ \hline 80 \\ -77 \\ \hline 30 \\ -22 \\ \hline 80 \\ -77 \\ \hline 30 \\ \vdots \end{array}$$



Nicole notou que sobraram cinco biscoitos no pote da cozinha. Por ordem de sua mãe, ela terá que dividir esses biscoitos igualmente entre ela e seu irmão. Ao fazer a divisão de 5 por 2, Nicole viu que é possível obter a transformação da fração em número decimal, como visto no exemplo anterior. Assim, cada irmão ficará com 2,5 biscoitos (dois biscoitos e meio).

Como pôde ser observado nos exemplos anteriores, é possível que as frações tenham representações decimais exatas ou não exatas. Na representação decimal não exata, um algarismo ou um grupo de algarismos repete-se periodicamente. Números com essas características são denominados **dízimas periódicas**.

Dízima periódica

Em uma dízima periódica, é utilizada a seguinte nomenclatura.

- **Parte inteira (I)** – Algarismo ou grupo de algarismos que antecede a vírgula.
- **Período (P)** – Algarismo ou grupo de algarismos que se repete indefinidamente na parte decimal (após a vírgula).
- **Parte não periódica (N)** – Algarismo ou grupo de algarismos que aparece logo após a vírgula e que não compõe o período.

NOTA

Uma dízima periódica pode ter ou não a parte não periódica.

Dízimas periódicas simples

São chamadas de dízimas periódicas simples aquelas que não apresentam a parte não periódica (N).

Exemplos:

$$\begin{array}{c} 0,666... \\ \text{I} = 0 \quad \text{P} = 6 \end{array}$$

$$\begin{array}{c} 1,272727... \\ \text{I} = 1 \quad \text{P} = 27 \end{array}$$

Dízimas periódicas compostas

São chamadas de dízimas periódicas compostas aquelas que apresentam a parte não periódica (N).

Exemplos:

$$\begin{array}{c} 1,3888... \\ \text{I} = 1 \quad \text{P} = 8 \\ \quad \quad \text{N} = 3 \end{array}$$

$$\begin{array}{c} 0,10242424... \\ \text{I} = 0 \quad \text{P} = 24 \\ \quad \quad \text{N} = 10 \end{array}$$

Fração geratriz de uma dízima periódica

Toda dízima periódica é um número racional, pois pode ser escrita na forma de fração. Essa fração é chamada de **geratriz da dízima periódica**.

É possível obter a fração geratriz de uma dízima periódica simples utilizando os princípios da igualdade. Observe como se dá a aplicação desse processo a seguir.

Exemplos:

- I. Determine a fração geratriz da dízima periódica simples $0,222...$

Considerando $x = 0,222...$ e multiplicando os dois membros dessa igualdade por 10, tem-se:

$$10x = 2,222...$$

Subtraindo, membro a membro, os termos dessas igualdades, chega-se a:

$$\begin{array}{rcl} 10x = 2,222... & & 10x = 2,222... \\ -(x = 0,222...) & \rightarrow & -x = -0,222... \\ \hline 9x = 2 & \rightarrow & x = \frac{2}{9} \end{array} \rightarrow 0,222... = \frac{2}{9}$$

II. Determine a fração geratriz da dízima periódica simples $0,\overline{103}$.

Considerando $x = 0,103103103\dots$, observe que o período dessa dízima (103) possui três algarismos.

1. Inicialmente, multiplicam-se os dois membros da igualdade por 1 000. Assim, tem-se:

$$1\,000x = 103,103103103\dots$$

2. Subtraindo, membro a membro, os termos dessas igualdades, chega-se a:

$$\begin{array}{rcl} 1\,000x = 103,103103103\dots & & 1\,000x = 103,103103103\dots \\ -(x = 0,103103103\dots) & \rightarrow & -x = -0,103103103\dots \\ \hline & & 999x = 103 \rightarrow x = \frac{103}{999} \rightarrow 0,103103103\dots = \frac{103}{999} \end{array}$$

ORGANIZE AS IDEIAS

Regra prática

Portanto, para determinar a fração geratriz de uma dízima periódica simples (de parte inteira nula), escrevem-se, no numerador da fração, o período e, no denominador, um número formado por tantos noves quantos forem os algarismos do período.

$$0,222\dots = \frac{2}{9} \quad \leftarrow \text{O numerador corresponde ao período}$$

Período = 2 (apenas um algarismo)

$$0,103103103\dots = \frac{103}{999} \quad \leftarrow \text{O numerador corresponde ao período}$$

Período = 103 (três algarismos)

AGORA É COM VOCÊ!

1. Determine a fração geratriz das dízimas periódicas simples a seguir. Sempre que possível, simplifique as frações obtidas.

a) $0,777\dots = \frac{7}{9}$

c) $0,\overline{102} = \frac{102}{999} = \frac{34}{333}$

b) $0,151515\dots = \frac{15}{99} = \frac{5}{33}$

d) $0,\overline{2025} = \frac{2025}{9999} = \frac{225}{1111}$

2. Observe, a seguir, como determinar a fração geratriz de uma dízima periódica simples com a parte inteira diferente de zero. Em seguida, resolva os itens propostos.

$$3,121212\dots = 3 + 0,\overline{12} = 3 + \frac{12}{99} = 3 + \frac{4}{33} = \frac{99+4}{33} = \frac{103}{33}$$

a) $1,333\dots = 1 + \frac{3}{9} = 1 + \frac{1}{3} = \frac{4}{3}$

b) $4,\overline{132} = 4 + \frac{132}{999} = 4 + \frac{44}{333} = \frac{1376}{333}$

Para obter a fração geratriz de uma dízima periódica composta, também é possível utilizar os princípios da igualdade. Observe como se dá a aplicação desse processo a seguir.

Exemplo:

- I. Determine a fração geratriz da dízima periódica composta 0,1434343...

$$0,1\overline{43}4343\dots$$

P = 43
N = 1

Essa dízima periódica apresenta uma parte decimal não periódica (1) e um período com dois algarismos (43).

1. Inicialmente, transforma-se a parte decimal não periódica em parte inteira. Para isso, multiplicam-se os dois membros da igualdade $x = 0,1434343\dots$ por 10, obtendo-se:

$$10x = 1,434343\dots$$

2. Em seguida, multiplicam-se os dois membros da igualdade anterior por 100, obtendo-se:

$$1\,000x = 143,434343\dots$$

3. Por fim, subtraindo, membro a membro, os termos dessas igualdades chega-se a:

$$\begin{array}{r} 1\,000x = 143,434343\dots \\ - (10x = 1,434343\dots) \\ \hline \end{array} \rightarrow \begin{array}{r} 1\,000x = 143,434343\dots \\ - 10x = -1,434343\dots \\ \hline 990x = 142 \\ x = \frac{142}{990} \end{array} \rightarrow 0,1434343\dots = \frac{142}{990} = \frac{71}{495}$$



ORGANIZE AS IDEIAS

Regra prática

Para determinar a fração geratriz de uma dízima periódica composta (de parte inteira nula), escreve-se, no numerador da fração, o número formado pela parte decimal não periódica seguido do período, menos o número formado pela parte decimal não periódica. No denominador, escreve-se um número formado por tantos noves quantos forem os algarismos do período seguido de tantos zeros quantos forem os algarismos da parte decimal não periódica.

O numerador corresponde a $143 - 1 = 142$

$$0,1434343\dots = \frac{142}{990}$$

Período = 43 (dois algarismos)
Parte decimal não periódica = 1 (um algarismo)

$$0,34222\dots = \frac{342 - 34}{900} = \frac{308}{900} = \frac{77}{225}$$

Período = 2 (um algarismo)
Parte decimal não periódica = 34 (dois algarismos)

AGORA É COM VOCÊ!

1. Determine a fração geratriz das seguintes dízimas periódicas compostas. Sempre que possível, simplifique as frações obtidas.

a) $0,6888\dots = \frac{68 - 6}{90} = \frac{62}{90} = \frac{31}{45}$

b) $0,23666\dots = \frac{236 - 23}{900} = \frac{213}{900} = \frac{71}{300}$

c) $2,05\overline{17} = 2 + \frac{0517 - 05}{9\,900} = 2 + \frac{512}{9\,900} = 2 + \frac{128}{2\,475} = \frac{5\,078}{2\,475}$

Subconjuntos dos números racionais

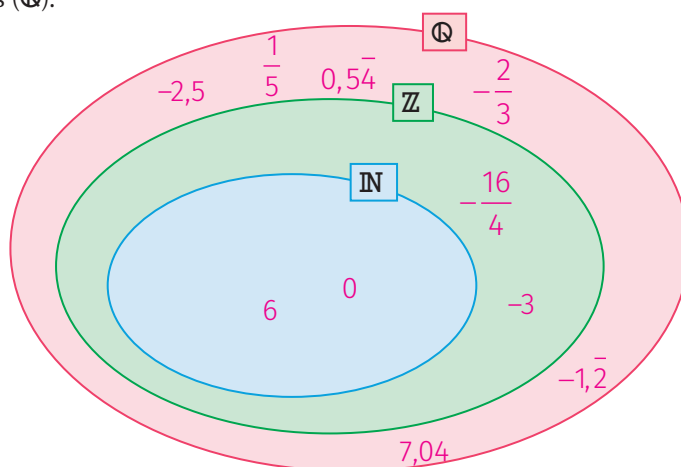
Além dos números naturais ($\mathbb{N}$) e dos números inteiros ($\mathbb{Z}$), também são subconjuntos especiais dos números racionais ($\mathbb{Q}$) os conjuntos dos:

- números racionais não nulos: $\mathbb{Q}^* = \{x \in \mathbb{Q} \mid x \neq 0\}$;
- números racionais não negativos: $\mathbb{Q}_+ = \{x \in \mathbb{Q} \mid x \geq 0\}$;
- números racionais positivos: $\mathbb{Q}_+^* = \{x \in \mathbb{Q} \mid x > 0\}$;
- números racionais não positivos: $\mathbb{Q}_- = \{x \in \mathbb{Q} \mid x \leq 0\}$;
- números racionais negativos: $\mathbb{Q}_-^* = \{x \in \mathbb{Q} \mid x < 0\}$.

Representação dos números racionais em diagrama

Os números racionais podem ser escritos na forma inteira, na forma decimal (decimal exato ou dízima periódica) ou na forma fracionária com numerador e denominador inteiros, sendo o denominador diferente de zero.

A representação desses números em diagrama permite visualizar as relações entre os conjuntos dos números naturais, dos números inteiros e dos números racionais. No diagrama a seguir, a região azul representa o conjunto dos números naturais ($\mathbb{N}$); as regiões azul e verde, juntas, representam o conjunto dos números inteiros ($\mathbb{Z}$); e as regiões azul, verde e rosa, juntas, representam o conjunto dos números racionais ($\mathbb{Q}$).



1. Escreva os números a seguir na região adequada do diagrama anterior. **Respostas no diagrama.**

$-\frac{16}{4}$	-3	-2,5	$-\frac{2}{3}$	$-1,2$	0	$\frac{1}{5}$	$0,54$	$\frac{15}{3}$	7,04	6
-----------------	----	------	----------------	--------	---	---------------	--------	----------------	------	---

2. Complete as sentenças com o símbolo $\in$ (pertence) ou $\notin$ (não pertence), indicando se o número faz parte ou não do conjunto numérico indicado.

a) $-1,2 \notin \mathbb{Q}_+$

d) $-\frac{1}{2} \in \mathbb{Q}^*$

g) $1,324\overline{1} \in \mathbb{Q}_+$

b) $0 \in \mathbb{Q}_+$

e) $0,1 \notin \mathbb{Q}^*$

h) $\frac{3}{8} \notin \mathbb{Q}^*$

c) $0 \notin \mathbb{Q}_+^*$

f) $-0,8 \in \mathbb{Q}^*$

i) $0 \notin \mathbb{Q}^*$

3. Resolva as expressões a seguir e registre os resultados na forma fracionária e na forma decimal.

a) $2 - 0,2 - 0,2 - \frac{1}{2}$

$$\frac{2}{1} - \frac{2}{10} - \frac{2}{9} - \frac{1}{2} = \frac{180}{90} - \frac{18}{90} - \frac{20}{90} - \frac{45}{90} = \frac{97}{90} = 1,077...$$

c) $\left(2 + \frac{3}{5}\right) - \left(2 - \frac{3}{5}\right)$

$$\frac{13}{5} - \frac{7}{5} = \frac{6}{5} = 1,2$$

b) $\left(\frac{1}{3} + 0,333...\right) \cdot \left(0,3 \cdot \frac{5}{6}\right)$

$$\left(\frac{1}{3} + \frac{1}{3}\right) \cdot \left(\frac{3}{10} \cdot \frac{5}{6}\right) = \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{4} = \frac{1}{6} = 0,1666...$$

d) $\left(2 \cdot \frac{3}{5}\right) - \left(2 : \frac{3}{5}\right)$

$$\frac{6}{5} - \frac{10}{3} = \frac{18 - 50}{15} = -\frac{32}{15} = -2,1333...$$

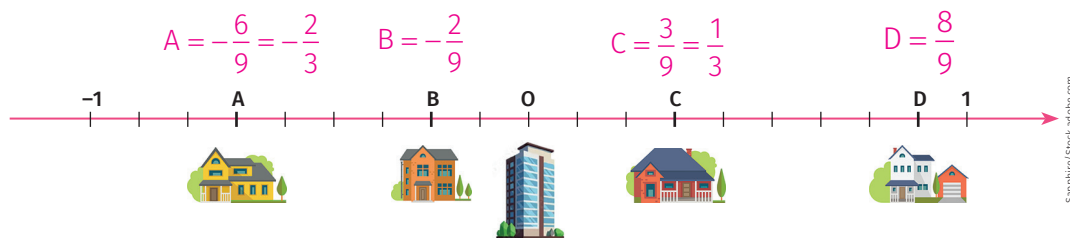
Representação dos números racionais na reta numérica

Os números racionais podem ser representados em uma reta. Para isso, têm-se:

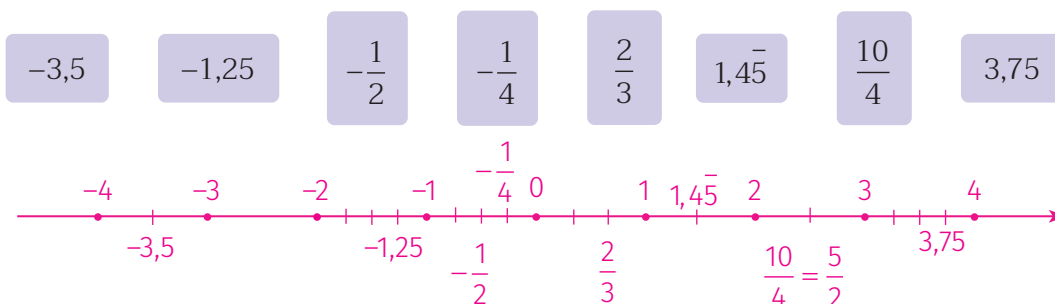
- um ponto O, denominado **origem**, associado ao número **zero**;
- um **sentido positivo**, indicado pela seta;
- uma **unidade de medida**.



1. A reta numérica a seguir representa a avenida principal de uma cidade. Na reta, o ponto de referência O localiza um prédio comercial, e os pontos A, B, C e D indicam, cada um, a posição de uma casa. Sabendo que a distância entre dois inteiros consecutivos é sempre a mesma, determine a fração que representa a posição de cada casa.



2. Desenhe uma reta numérica e represente nela os seguintes números racionais.



Números quadrados perfeitos e raiz quadrada exata de um número

Considere a sequência de números quadrados perfeitos: 0, 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100, ...

Os **números quadrados perfeitos** ($0 = 0^2$, $1 = 1^2$, $4 = 2^2$, $9 = 3^2$, $16 = 4^2$, $25 = 5^2$, ...) são números naturais que podem ser escritos como potência de expoente 2. Somente esses números têm como raiz quadrada um número natural. Assim, a raiz quadrada do quadrado perfeito a^2 é igual a **a**, em que $a \in \mathbf{N}$.

Calcula-se a raiz quadrada de um número quadrado perfeito decompondo-o em fatores primos para escrevê-lo na forma de potência de expoente 2.

Exemplos:

$$\text{a) } \sqrt{169} = \sqrt{13^2} = 13$$

$$\text{b) } \sqrt{65,61} = \sqrt{\frac{6561}{100}} = \frac{\sqrt{81^2}}{\sqrt{10^2}} = \frac{81}{10} = 8,1$$

Pode-se ainda utilizar a regra prática de decomposição do quadrado perfeito em fatores primos distintos, que, obrigatoriamente, apresentarão apenas expoentes pares. A raiz quadrada será o produto desses fatores primos elevados, respectivamente, à metade de seus expoentes originais.

Exemplos:

$$\text{a) } \sqrt[3]{91125} = \sqrt[3]{3^6 \cdot 5^3} = 3^{6:3} \cdot 5^{3:3} = 3^2 \cdot 5^1 = 45$$

$$\text{b) } \sqrt{2916} = \sqrt{2^2 \cdot 3^6} = \sqrt{(2^1 \cdot 3^3)^2} = \sqrt{54^2} = 54$$



1. Calcule as raízes exatas a seguir. Depois, use uma calculadora para conferir os resultados.

$$\text{a) } \sqrt{196} = \sqrt{2^2 \cdot 7^2} = 2 \cdot 7 = 14$$

$$\text{c) } \sqrt{12,25} = \sqrt{\frac{1225}{100}} = \sqrt{\frac{5^2 \cdot 7^2}{2^2 \cdot 5^2}} = \frac{35}{10} = 3,5$$

$$\text{b) } \sqrt{324} = \sqrt{2^2 \cdot 3^4} = 2 \cdot 9 = 18$$

$$\text{d) } \sqrt{\frac{576}{100}} = \sqrt{\frac{2^6 \cdot 3^2}{2^2 \cdot 5^2}} = \frac{24}{10} = 2,4$$

Raiz quadrada aproximada de um número positivo

Quando um número não é quadrado perfeito, sua raiz quadrada não é um número natural, ou seja, ele não tem raiz quadrada exata. Nesse caso, é possível calcular a raiz quadrada aproximada desse número.

Observe, a seguir, como calcular a raiz quadrada aproximada do número 12, com uma casa decimal, ou seja, com aproximação até os décimos (aproximação menor que 0,1).

Exemplo:

Para calcular $\sqrt{12}$, note que 12 está entre 9 (3^2) e 16 (4^2). Logo, sua raiz está entre 3 e 4. De modo mais específico, 12 está a 3 unidades de 3^2 e a 4 unidades de 4^2 ; logo, sua raiz está mais próxima da raiz de 3 do que da raiz de 4. Nesse caso, como as diferenças não são muito grandes entre si, pode-se concluir que ele está mais próximo de 3,5. Estima-se que a raiz de 12 é menor que 3,5, então calcula-se $3,4^2 = 11,56$. Como 11,56 é menor que 12, calcula-se $3,5^2 = 12,25$. Busca-se um número que esteja o mais próximo possível de 12, mas que não o ultrapasse; o correto, então, é usar $3,4^2$ como aproximação para o 12. Desse modo, a raiz quadrada aproximada de 12, com uma casa decimal, é 3,4.

Com base no exemplo analisado, observe, a seguir, o passo a passo para calcular a raiz aproximada de um número qualquer.

1º passo

Determinam-se os números quadrados perfeitos mais próximos do número procurado.

2º passo

Estima-se a posição do número de acordo com os quadrados.

3º passo

Com base nessa estimativa, determina-se o valor do número ao quadrado.

4º passo

Calcula-se outro número ao quadrado, obedecendo ao seguinte raciocínio:

- Se o resultado obtido for menor que o número dado, calcula-se uma casa decimal acima;
- Se o resultado obtido for maior que o número dado, calcula-se uma casa decimal abaixo.



1. Localize cada raiz quadrada a seguir entre dois números naturais consecutivos.

- a) $\sqrt{15}$ entre 3 e 4 c) $\sqrt{27}$ entre 5 e 6 e) $\sqrt{60}$ entre 7 e 8
 b) $\sqrt{18}$ entre 4 e 5 d) $\sqrt{40}$ entre 6 e 7 f) $\sqrt{90}$ entre 9 e 10

2. Utilize os dados obtidos na questão anterior e estime um valor aproximado (com uma casa decimal) para essas raízes.

- a) $\sqrt{15} \approx 3,8$ c) $\sqrt{27} \approx 5,1$ e) $\sqrt{60} \approx 7,7$
 b) $\sqrt{18} \approx 4,2$ d) $\sqrt{40} \approx 6,3$ f) $\sqrt{90} \approx 9,4$

3. Utilize uma calculadora para determinar o valor aproximado das raízes quadradas a seguir. Escreva os oito primeiros dígitos que aparecerem no visor.

- a) $\sqrt{2} \approx 1,4142135...$ d) $\sqrt{6} \approx 2,4494897...$ g) $\sqrt{10} \approx 3,1622776...$
 b) $\sqrt{3} \approx 1,7320508...$ e) $\sqrt{7} \approx 2,6457513...$ h) $\sqrt{11} \approx 3,3166247...$
 c) $\sqrt{5} \approx 2,2360679...$ f) $\sqrt{8} \approx 2,8284271...$ i) $\sqrt{12} \approx 3,4641016...$

4. Os dígitos que apareceram no visor da calculadora expressaram toda a parte decimal dessas raízes? Justifique sua resposta.

Os dígitos que apareceram no visor da calculadora não expressam toda a parte decimal dessas raízes, pois elas possuem infinitas casas decimais.

Números irracionais

Na atividade anterior, as raízes apresentam uma parte decimal infinita e não periódica. Números com essas características não podem ser escritos na forma de fração na qual o numerador é um número inteiro e o denominador é um inteiro diferente de zero. Esse tipo de número não é racional; na matemática, eles formam o **conjunto dos números irracionais**, representado pelo símbolo $\mathbb{Q}'$. Exemplos: 0,1234567891011... e 1,01002000300004000005...

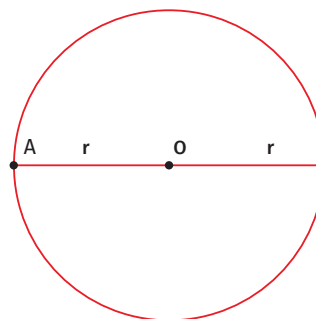
Número irracional é todo número cuja representação decimal é infinita e não periódica.



PARA IR ALÉM

As raízes que apresentam uma parte decimal infinita e não periódica não são os únicos números irracionais que existem. Um número irracional muito conhecido é o número π (lê-se: pi), que relaciona o comprimento e o diâmetro de uma circunferência.

Nas imagens a seguir, observam-se uma *pizza* vista de cima e sua projeção horizontal.



Na projeção da *pizza*, O é o **centro** da circunferência, o segmento $\overline{AB}$ é um **diâmetro**, e os segmentos $\overline{OA}$ e $\overline{OB}$ são **raios** dessa circunferência.

A medida do diâmetro (**d**) de uma circunferência equivale a duas vezes a medida do raio (**r**), ou seja, é dada pela razão **$d = 2r$** . O número π (pi) é o resultado da divisão da medida do comprimento **C** de uma circunferência pela medida do seu respectivo diâmetro **d**, ou seja, **$\pi = \frac{C}{d}$** .

O número π é irracional, pois sua representação decimal é infinita e não periódica.

$$\pi = 3,14159265...$$

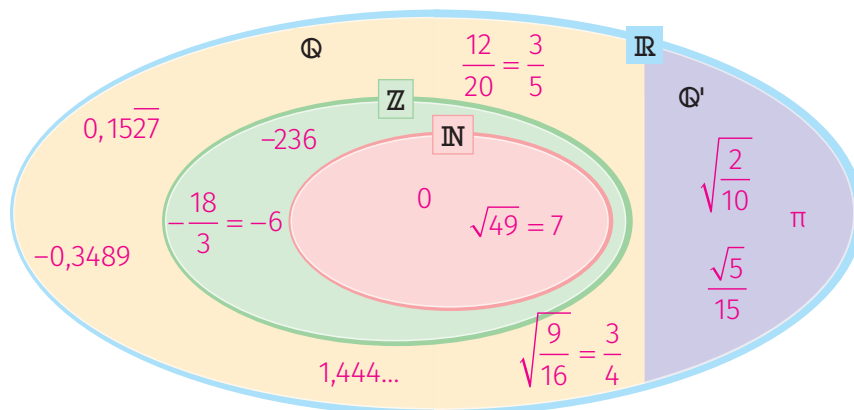
Sendo o número π irracional, os cálculos com ele não são exatos, mas, sim, aproximados.

Números reais

A junção dos números racionais com os números irracionais resulta em um novo conjunto numérico chamado **conjunto dos números reais**, representado pelo símbolo $\mathbb{R}$.

Representação dos números reais em diagrama

A representação dos números reais em diagrama permite a visualização das seguintes relações entre os conjuntos numéricos estudados.



- $\mathbb{Q}$: Racionais
- $\mathbb{Z}$: Inteiros
- $\mathbb{N}$: Naturais
- $\mathbb{Q}'$: Irracionais
- $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$
- $\mathbb{Q}' \subset \mathbb{R}$
- $\mathbb{Q} \cup \mathbb{Q}' = \mathbb{R}$
- $\mathbb{Q} \cap \mathbb{Q}' = \emptyset$, isto é, $\mathbb{Q}$ e $\mathbb{Q}'$ são conjuntos disjuntos.

DIALOGAR E CONHECER

1. Escreva os números a seguir na região adequada, dentro do diagrama representado acima.
Respostas no diagrama.

- | | | | |
|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
| • 0 | • $\sqrt{49}$ | • π | • 1,444... |
| • $\sqrt{\frac{9}{16}}$ | • $\sqrt{\frac{2}{10}}$ | • $\frac{12}{20}$ | • $-\frac{18}{3}$ |
| • -236 | • -0,3489 | • $0,152\overline{7}$ | • $\frac{\sqrt{5}}{15}$ |

2. Analise as afirmativas a seguir e marque **V** para as verdadeiras e **F** para as falsas.

- (F) Todo número racional é um número natural.
- (V) Todo número inteiro é um número real.
- (V) Todo número racional é um número real.
- (F) Todo número real é um número racional.
- (V) Todo número irracional é um número real.

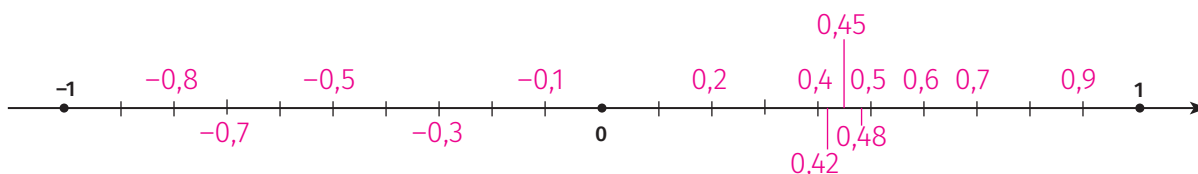
Representação dos números reais na reta numérica

O conjunto dos números reais pode ser associado ao conjunto dos pontos de uma reta, denominada **reta real**. Ela estabelece uma correspondência um a um entre os pontos da reta e os números reais.



AGORA É COM VOCÊ!

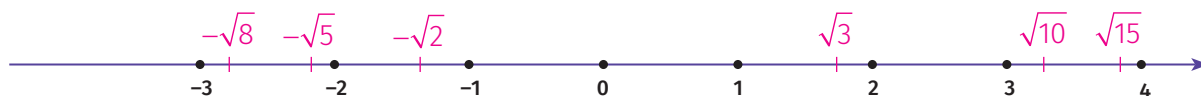
1. Dada a reta numérica a seguir, faça o que se pede.



- a) Represente três números reais **Sugestões de resposta:**
- maiores que -1 e menores que 0 .
Três números reais maiores que -1 e menores que 0 são: $-0,8$; $-0,5$; e $-0,3$.
 - maiores que 0 e menores que 1 .
Três números reais maiores que 0 e menores que 1 são: $0,2$; $0,4$; e $0,9$.
- b) Localize os números reais $0,6$ e $0,7$. É correto afirmar que $0,7$ é sucessor real de $0,6$? Justifique.
Não é correto afirmar que $0,7$ é o sucessor real de $0,6$, pois entre dois números reais quaisquer existem outros infinitos números reais.
- c) Cite três exemplos de números reais que estão entre $0,4$ e $0,5$. Você saberia dizer todos os números reais compreendidos entre esses dois números? Justifique.
Sugestões de números reais que estão entre $0,4$ e $0,5$: $0,42$; $0,45$; e $0,48$. Não é possível dizer todos os números reais compreendidos entre esses dois números, pois entre dois números reais quaisquer existem outros infinitos números reais.
- d) Escreva os números a seguir com apenas uma casa decimal, fazendo os arredondamentos necessários. Depois, represente-os na reta anterior.
- $-0,7333... \approx -0,7$
 - $-0,0953 \approx -0,1$
 - $0,468 \approx 0,5$

2. Estime um valor aproximado para os números irracionais a seguir. Em seguida, localize-os na reta numérica.

$-\sqrt{8} \approx -2,8$	$-\sqrt{5} \approx -2,2$	$-\sqrt{2} \approx -1,4$	$\sqrt{3} \approx 1,7$	$\sqrt{10} \approx 3,2$	$\sqrt{15} \approx 3,9$
--------------------------	--------------------------	--------------------------	------------------------	-------------------------	-------------------------



Potenciação

Considere a seguinte situação.

No treinamento para a maratona que será disputada entre os colégios de seu estado, Mateus percorreu 2 km no primeiro dia e, a partir disso, decidiu percorrer o dobro da distância alcançada no dia anterior durante 5 dias de treinamento.

Se Mateus conseguir atingir sua meta, quantos quilômetros correrá no quinto dia de treinamento? Na situação descrita, para calcular a distância que Mateus deverá percorrer no quinto dia de treinamento, é necessário multiplicar o número 2 por ele mesmo 5 vezes. Ou seja:

$$\underbrace{2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2}_{5 \text{ fatores iguais}} = 32$$

Podemos representar multiplicações de fatores iguais de modo mais simples usando a operação matemática denominada **potenciação**.



ORGANIZE AS IDEIAS

A **potenciação** é a operação que indica uma multiplicação de fatores iguais.

$$2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 = 2^5 = 32$$

Relembre os nomes dos termos da potenciação.

Expoente: indica o número de vezes que o fator da base se repete
 $2^5 = 32$ ← **Potência:** indica o resultado da operação
Base: indica o fator que se repete

NOTA

- Toda potência de base positiva é positiva.
- A potência de base negativa será
 - positiva, se o expoente for par;
 - negativa, se o expoente for ímpar.

De modo geral, sendo **x** um número real qualquer e **n** um número natural não nulo, tem-se:

$$x^n = \underbrace{x \cdot x \cdot x \cdot \dots \cdot x}_{n \text{ fatores}}$$



AGORA É COM VOCÊ!

1. Calcule as potências a seguir.

a) $(-7)^2 = 49$

e) $(-2)^6 = 64$

i) $-(-0,9)^3 = -(-0,729) = 0,729$

b) $-7^2 = -49$

f) $-2^6 = -64$

j) $\left(-\frac{9}{7}\right)^2 = \left(-\frac{9}{7}\right) \cdot \left(-\frac{9}{7}\right) = \frac{81}{49}$

c) $(-5)^3 = -125$

g) $-(-2)^6 = -(+64) = -64$

d) $-5^3 = -125$

h) $-(-10)^0 = -(+1) = -1$

k) $-\frac{9^2}{7} = -\frac{9 \cdot 9}{7} = -\frac{81}{7}$

2. Redija um texto explicando as diferenças entre as potências $\left(-\frac{9}{7}\right)^2$ e $-\frac{9^2}{7}$.

Na expressão $\left(-\frac{9}{7}\right)^2$, os parênteses indicam que a base é $\left(-\frac{9}{7}\right)$. Assim, deve-se multiplicar $\left(-\frac{9}{7}\right)$ por $\left(-\frac{9}{7}\right)$, isto é, $\left(-\frac{9}{7}\right) \cdot \left(-\frac{9}{7}\right) = \frac{81}{49}$. Como não há parênteses na expressão $-\frac{9^2}{7}$, somente o numerador 9 (positivo) será elevado ao quadrado. Assim, $-\frac{9^2}{7} = -\frac{9 \cdot 9}{7} = -\frac{81}{7}$.

Propriedades da potenciação

I. Multiplicação de potências de mesma base

Para multiplicar potências de mesma base, conserva-se a base e somam-se os expoentes.

$$a^m \cdot a^n = a^{m+n}, \text{ em que } a \in \mathbb{R}$$

Exemplo:

$$2^4 \cdot 2^3 = (\underbrace{2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2}_{4 \text{ vezes}}) \cdot (\underbrace{2 \cdot 2 \cdot 2}_{3 \text{ vezes}}) = (\underbrace{2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2}_{(4+3) \text{ vezes}}) \rightarrow 2^4 \cdot 2^3 = 2^{4+3} = 2^7$$

II. Divisão de potências de mesma base

Para dividir potências de mesma base, sendo esta diferente de zero, conserva-se a base e subtraem-se os expoentes.

$$a^m : a^n = a^{m-n} \quad \text{ou} \quad \frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}, \text{ em que } a \in \mathbb{R}^*$$

Exemplo:

$$2^7 : 2^4 = \frac{2^7}{2^4} = \frac{\cancel{2} \cdot \cancel{2} \cdot \cancel{2} \cdot \cancel{2} \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2}{\cancel{2} \cdot \cancel{2} \cdot \cancel{2} \cdot \cancel{2}} = \underbrace{2 \cdot 2 \cdot 2}_{(7-4) \text{ vezes}} \rightarrow 2^7 : 2^4 = 2^{7-4} = 2^3$$

III. Potência de potência

Para calcular uma potência de potência (potência cuja base é outra potência), conserva-se a base e multiplicam-se os expoentes.

$$(a^m)^n = a^{m \cdot n}, \text{ em que } a \in \mathbb{R}$$

$$\text{Exemplo: } (2^4)^3 = (2^4) \cdot (2^4) \cdot (2^4) = 2^{4+4+4} \rightarrow (2^4)^3 = 2^{3 \cdot 4} = 2^{12}$$

NOTA

Note que $(2^4)^3 \neq 2^{4^3}$:
 $(2^4)^3 = 2^{4 \cdot 3} = 2^{12}$
 $2^{4^3} = 2^{4 \cdot 4 \cdot 4} = 2^{64}$

IV. Propriedade distributiva da potenciação em relação à multiplicação

A potência de um produto de dois ou mais números pode ser obtida elevando-se cada fator ao expoente indicado.

$$(a \cdot b)^n = a^n \cdot b^n, \text{ em que } a \text{ e } b \in \mathbb{R}$$

$$\text{Exemplo: } (5 \cdot 3 \cdot 2)^2 = 5^2 \cdot 3^2 \cdot 2^2$$

V. Propriedade distributiva da potenciação em relação à divisão

A potência de um quociente de dois números pode ser obtida elevando-se cada número ao expoente indicado.

$$(a : b)^n = a^n : b^n, \text{ em que } a \in \mathbb{R} \text{ e } b \in \mathbb{R}^*$$

$$\text{Exemplo: } (9 : 3)^2 = 9^2 : 3^2$$

Potências com expoente inteiro negativo

Observe a seguinte divisão de potências de mesma base.

$$2^4 : 2^9 = \frac{2^4}{2^9} = \frac{\cancel{2}^1 \cdot \cancel{2}^1 \cdot \cancel{2}^1 \cdot \cancel{2}^1}{\cancel{2}_1 \cdot \cancel{2}_1 \cdot \cancel{2}_1 \cdot \cancel{2}_1 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2} = \frac{1}{2^5}$$

Essa mesma divisão pode ser resolvida por meio da propriedade da divisão de potências de mesma base da seguinte forma:

$$2^4 : 2^9 = 2^{4-9} = 2^{-5}$$

Comparando os dois resultados, verifica-se que $2^{-5} = \frac{1}{2^5}$.

Observe agora o cálculo de uma potência de expoente inteiro negativo e base fracionária.

$$\left(\frac{5}{6}\right)^{-1} = \frac{1}{\left(\frac{5}{6}\right)^1} = \frac{1}{\frac{5}{6}} = \frac{6}{5} \rightarrow \left(\frac{5}{6}\right)^{-1} = \left(\frac{6}{5}\right)^1 = \frac{6}{5}$$

Generalizando esses exemplos, têm-se as seguintes relações:

$$a^{-n} = \frac{1}{a^n}, \text{ em que } a \neq 0$$

$$\left(\frac{a}{b}\right)^{-n} = \left(\frac{b}{a}\right)^n, \text{ em que } a \cdot b \neq 0$$

Veja outros exemplos:

$$\bullet \quad (-3)^{-1} = \frac{1}{(-3)^1} = \frac{1}{-3} = -\frac{1}{3}$$

$$\bullet \quad (-0,7)^{-3} = \left(-\frac{7}{10}\right)^{-3} = \left(-\frac{10}{7}\right)^3 = -\frac{1000}{343}$$



1. Calcule o valor das expressões a seguir aplicando as propriedades da potenciação.

a) $3^2 \cdot 3^5 = 3^7 = 2187$

d) $[(-0,2)^3]^4 = (-0,2)^{12} = 0,000000004096$

b) $5^8 : 5^3 = 5^5 = 3125$

e) $(-0,5)^8 : (-0,5)^5 = (-0,5)^3 = -0,125$

c) $(3 \cdot 4 \cdot 2)^2 = 3^2 \cdot 4^2 \cdot 2^2 = 9 \cdot 16 \cdot 4 = 576$

f) $[(10^2)^3]^4 = 10^{24} = 1000\,000\,000\,000\,000\,000\,000\,000$

2. Aplicando as propriedades estudadas, resolva as seguintes expressões.

a) $-2^3 - [3^2 - (2^3 - 3^2)^{51}]$

$$-8 - [9 - (8 - 9)^{51}] =$$

$$-8 - [9 - (-1)^{51}] =$$

$$-8 - [9 + 1] =$$

$$-8 - 10 =$$

$$-18$$

b) $\left(\frac{2}{5}\right)^{-2} : \frac{5}{4} - (-2)^{-2} - (-3)^2$

$$\left(\frac{5}{2}\right)^2 \cdot \frac{4}{5} - \left(-\frac{1}{2}\right)^2 - 9 = \frac{25^5}{4} \cdot \frac{4}{5} - \frac{1}{4} - 9 =$$

$$5 - \frac{1}{4} - 9 = -4 - \frac{1}{4} = -\frac{17}{4}$$

Notação científica

Os números expressos em notação científica são escritos como um produto de dois números reais, sendo um deles um número entre 1 e 10 e o outro, uma potência de base 10 com expoente inteiro. Essa notação geralmente é utilizada para representar números com muitos algarismos, como distâncias em anos-luz, massas de partículas atômicas, entre outros.

Exemplos:

- 1 ano-luz corresponde, aproximadamente, a 9 460 000 000 000 km. Por exemplo, 10 bilhões de anos-luz correspondem, aproximadamente, a:

$$10\,000\,000\,000 \cdot 9\,460\,000\,000\,000 \text{ km} = 94\,600\,000\,000\,000\,000\,000 \text{ km e}$$

$$94\,600\,000\,000\,000\,000\,000\,000 \text{ km} = 9,46 \cdot 10^{22} \text{ km}$$

Número entre 1 e 10 Potência de 10

- [illegible]

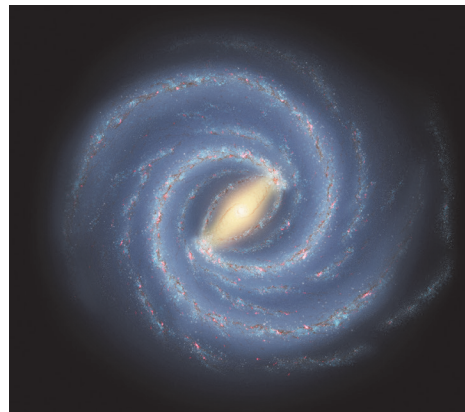
Número entre 1 e 10	Potência de 10
1	10^0
2	$10^0,3010$
3	$10^0,4771$
4	$10^0,6021$
5	$10^0,6990$
6	$10^0,7782$
7	$10^0,8451$
8	$10^0,9031$
9	$10^0,9542$



- 1.** Leia o texto a seguir e sublinhe todos os números expressos em milhões, em bilhões, em trilhões e em anos-luz. Em seguida, escreva-os em notação científica ou como potências de base 10.

Galáxias são agrupamentos de estrelas, planetas, nebulosas e poeira cósmica unidos pela força da gravidade. [...] Calcula-se que existam por volta de 100 bilhões de galáxias no Universo, cada uma, por sua vez, com bilhões de estrelas. Aproximadamente 1 milhão delas estão catalogadas, sendo classificadas como espirais, elípticas ou irregulares, de acordo com o seu formato. As mais distantes já identificadas pelos astrônomos estão a 13 bilhões de anos-luz (AL) da Terra.

A galáxia em que vivemos, a **Via Láctea**, foi identificada pelo grego Demócrito (450 a.C.). Ela tem a forma de uma espiral achatada com cerca de 100 mil AL de diâmetro e 200 bilhões de estrelas. Junto com algumas dezenas de outras galáxias, com as quais viaja junto pelo cosmo, a Via Láctea faz parte do Grupo Local. Ela é a segunda maior desse grupo, só ficando atrás de Andrômeda, que tem 1 trilhão de estrelas.



Esboço artístico que ilustra a Via Láctea.

ALMANAQUE Abril 2015. São Paulo: Abril, 2015. p. 171.

- 100 bilhões = 100 000 000 000 = 10^{11}
- 1 milhão = 1 000 000 = 10^6
- 13 bilhões de anos-luz = 13 000 000 000 · 9 460 000 000 000 km =
122 980 000 000 000 000 000 km = $1,2298 \cdot 10^{23}$ km
- 100 mil AL = 100 000 · 9 460 000 000 000 km = 946 000 000 000 000 000 km = $9,46 \cdot 10^{17}$ km
- 200 bilhões = 200 000 000 000 = $2 \cdot 10^{11}$
- 1 trilhão = 1 000 000 000 000 = 10^{12}

2. Represente, em notação científica, as seguintes medidas.

- a) Um ano-luz = 9 460 000 000 000 km = $9,46 \cdot 10^{12}$ km
- b) A distância da Terra ao Sol = 150 000 000 km = $1,5 \cdot 10^8$ km
- c) A velocidade da luz = 300 000 000 m/s = $3 \cdot 10^8$ m/s
- d) A carga elétrica elementar = 0,0000000000000000016 coulomb = $1,6 \cdot 10^{-19}$ coulomb
- e) O raio do átomo de hidrogênio = 0,0000000053 cm = $5,3 \cdot 10^{-9}$ cm
- f) O diâmetro de um átomo de hidrogênio = 0,0000000106 cm = $1,06 \cdot 10^{-8}$ cm

3. Determine o valor de x nas seguintes igualdades.

- a) 21 000 000 000 000 = $x \cdot 10^{13}$
 $x = 2,1$
- c) 0,0000000000004 = $x \cdot 10^{-12}$
 $x = 4$
- b) 145 000 000 000 000 000 = $1,45 \cdot 10^x$
 $x = 17$
- d) 0,00000000000000000321 = $3,21 \cdot 10^x$
 $x = -16$

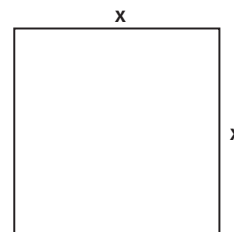
Radiciação

Anteriormente, você estudou como calcular raízes exatas e aproximadas de números racionais não negativos. Que tal aprofundar mais seus conhecimentos sobre radiciação?

Cálculo da medida do lado de um quadrado

Para determinar a área de um quadrado, basta elevar ao quadrado a medida do seu lado. Assim, a área de um quadrado cujo lado mede x pode ser expressa por $A = x^2$.

Suponha que a área de um azulejo quadrado seja igual a 225 cm^2 . Você consegue pensar em uma forma de calcular a medida do lado desse azulejo? Utilize o espaço a seguir para registrar seu raciocínio.



O seguinte cálculo deve ser realizado:

$$x^2 = 225 \rightarrow x = \sqrt{225} = 15 \text{ cm}$$

Clara resolveu esse problema da seguinte maneira:

Para calcular a medida do lado de um quadrado cuja área é 225 cm^2 , basta pensar em um número positivo que, elevado ao quadrado, tenha como resultado 225, ou seja, $x^2 = 225$. Para determinar esse número, é possível usar a operação inversa da potenciação, a radiciação. Então, basta calcular:

$$x = \sqrt{225 \text{ cm}^2}$$

Em sua opinião, o raciocínio de Clara está correto? Calcule o valor da expressão $x = \sqrt{225 \text{ cm}^2}$ e compare-o com o resultado que você encontrou. Aproveite o momento também para comparar o seu resultado com o de alguns colegas.



ORGANIZE AS IDEIAS

A potenciação e a radiciação são operações inversas. Veja, a seguir, os nomes dos termos dessas operações.

$$\begin{array}{ccc} \text{Expoente} & & \text{Índice} \\ \downarrow & & \downarrow \\ 5^3 = 125 & \rightarrow & \sqrt[3]{125} = 5 \\ \downarrow \quad \downarrow & & \downarrow \quad \downarrow \\ \text{Base} \text{ Potência} & & \text{Radical} \quad \text{Raiz} \\ & & \text{Radicando} \end{array}$$



OBSERVAÇÃO

- Na representação da raiz quadrada, é possível omitir o índice 2. Assim, $\sqrt[2]{81}$ equivale a $\sqrt{81}$.
- Embora $(-9)^2$ seja igual a 81, o valor de $\sqrt{81}$ será apenas 9, pois o resultado de uma operação deve ser único. Convencionou-se, então, que a raiz quadrada de um número real não negativo é igual ao módulo do número que, elevado ao quadrado, é igual ao radicando.

Existência de raízes reais

Toda expressão do tipo $\sqrt[n]{a}$ representa a raiz enésima do número real **a**, sendo **n** um número natural maior que 1.

Para verificar a existência de uma raiz real, é preciso analisar o sinal do radicando e o índice do radical, que pode ser par ou ímpar.



ORGANIZE AS IDEIAS

- No conjunto real ($\mathbb{R}$), só existe raiz de índice par (raiz quadrada, quarta, sexta etc.) se o radicando for positivo ou zero. Isto é, em $\mathbb{R}$, não existem raízes de índice par para radicandos negativos.

Exemplos:

$$\sqrt{49} \in \mathbb{R} \text{ e é igual a } 7, \text{ pois } 7^2 = 49.$$

$$\sqrt{-49} \notin \mathbb{R}, \text{ pois não existe um número real que, elevado ao quadrado, resulte em } -49.$$

- No conjunto real ($\mathbb{R}$), sempre existe raiz de índice ímpar (raiz cúbica, quinta, sétima etc.), independentemente de o radicando ser negativo ou positivo.

Exemplos:

$$\sqrt[3]{125} \in \mathbb{R} \text{ e é igual a } 5, \text{ pois } 5^3 = 125.$$

$$\sqrt[3]{-125} \in \mathbb{R} \text{ e é igual a } -5, \text{ pois } (-5)^3 = -125.$$



1. Escreva a operação inversa das potenciações a seguir e determine os valores desconhecidos (positivos e reais) nas igualdades.

a) $x^2 = 81$

$x = \sqrt{81} = 9$

c) $x^4 = 625$

$x = \sqrt[4]{625} = 5$

e) $x^6 = 64$

$x = \sqrt[6]{64} = 2$

b) $x^3 = 27$

$x = \sqrt[3]{27} = 3$

d) $x^5 = 243$

$x = \sqrt[5]{243} = 3$

f) $x^8 = 256$

$x = \sqrt[8]{256} = 2$

2. Você já estudou que a radiciação é a operação inversa da potenciação. Veja os exemplos:

$$\sqrt{36} = 6 \leftrightarrow 6^2 = 36$$

$$\sqrt[3]{-64} = -4 \leftrightarrow (-4)^3 = -64$$

Verifique se é possível calcular as seguintes raízes. Não se esqueça de apresentar seus argumentos.

$$\sqrt{-36}$$

$$\sqrt[4]{-16}$$

Não é possível calcular $\sqrt{-36}$, pois não existe um número racional que, multiplicado por ele mesmo, dê como resultado -36 .

Também não é possível calcular $\sqrt[4]{-16}$, pois não existe um número racional que, elevado à quarta potência, dê como resultado -16 .

3. Calcule as raízes a seguir e indique os casos em que elas não pertencem ao conjunto dos números reais.

a) $\sqrt{0} \quad \sqrt{0} = 0$

d) $\sqrt[3]{-1\,000} \quad \sqrt[3]{-1\,000} = -10$

b) $\sqrt[3]{0} \quad \sqrt[3]{0} = 0$

e) $\sqrt[4]{-81} \quad \sqrt[4]{-81} \notin \mathbb{R}$

c) $\sqrt{-9} \quad \sqrt{-9} \notin \mathbb{R}$

f) $\sqrt[5]{-32} \quad \sqrt[5]{-32} = -2$

Potência com expoente fracionário

É possível calcular raízes exatas de um número efetuando a fatoração completa do radicando e dividindo o índice e o expoente dos fatores do radicando por um mesmo número diferente de zero.

Exemplos:

- $\sqrt{81} = \sqrt[2]{3^4} = \sqrt[2:2]{3^{4:2}} = 3^2 = 9 \longrightarrow$ Como 2 é igual a $\frac{4}{2}$, tem-se que $3^2 = 3^{\frac{4}{2}}$. Assim, é válida a igualdade $\sqrt[2]{3^4} = 3^{\frac{4}{2}}$.
- $\sqrt[3]{512} = \sqrt[3]{2^9} = \sqrt[3:3]{2^{9:3}} = 2^3 = 8 \longrightarrow$ Como 3 é igual a $\frac{9}{3}$, tem-se que $2^3 = 2^{\frac{9}{3}}$. Assim, é válida a igualdade $\sqrt[3]{2^9} = 2^{\frac{9}{3}}$.

No caso de raízes não exatas, é possível proceder de forma semelhante, obtendo-se potências com expoentes fracionários. São válidas as igualdades a seguir.

- $\sqrt{5} = \sqrt[2]{5^1} = \sqrt[2]{5^{1 \cdot 2}} = 5^{\frac{1}{2}} \longrightarrow \sqrt[2]{5^1} = 5^{\frac{1}{2}}.$
- $\sqrt{27} = \sqrt[2]{3^3} = \sqrt[2]{3^{3 \cdot 2}} = 3^{\frac{3}{2}} \longrightarrow \sqrt[2]{3^3} = 3^{\frac{3}{2}}.$
- $\sqrt[3]{128} = \sqrt[3]{2^7} = \sqrt[3]{2^{7 \cdot 3}} = 2^{\frac{7}{3}} \longrightarrow \sqrt[3]{2^7} = 2^{\frac{7}{3}}.$
- $\sqrt[5]{16} = \sqrt[5]{2^4} = \sqrt[5]{2^{4 \cdot 5}} = 2^{\frac{4}{5}} \longrightarrow \sqrt[5]{2^4} = 2^{\frac{4}{5}}.$



ORGANIZE AS IDEIAS

De modo geral, sendo **a** um número real não negativo, **m** um número inteiro e **n** um número natural maior que 1, então $\sqrt[n]{a^m} = a^{\frac{m}{n}}$.



AGORA É COM VOCÊ!

1. Represente as seguintes raízes na forma de potência com expoente fracionário.

a) $\sqrt{7} = 7^{\frac{1}{2}}$

d) $\sqrt[8]{27^4} = \sqrt[8]{(3^3)^4} = \sqrt[8]{3^{12}} = 3^{\frac{12}{8}} = 3^{\frac{3}{2}}$

b) $\sqrt{8} = \sqrt{2^3} = 2^{\frac{3}{2}}$

e) $\sqrt[5]{256} = \sqrt[5]{2^8} = 2^{\frac{8}{5}}$

2. Escreva as potências a seguir na forma de radical.

a) $2^{\frac{1}{2}} = \sqrt{2}$

d) $8^{0,2} = 8^{\frac{2}{10}} = 8^{\frac{1}{5}} = \sqrt[5]{8}$

b) $10^{\frac{2}{3}} = \sqrt[3]{10^2} = \sqrt[3]{100}$

e) $2^{-\frac{1}{2}} = \frac{1}{2^{\frac{1}{2}}} = \frac{1}{\sqrt{2}}$

c) $6^{0,5} = 6^{\frac{5}{10}} = 6^{\frac{1}{2}} = \sqrt{6}$

f) $2^{-0,1} = 2^{-\frac{1}{10}} = \frac{1}{2^{\frac{1}{10}}} = \frac{1}{\sqrt[10]{2}}$

3. Aplicando as propriedades da potenciação, calcule o valor das expressões a seguir.

a) $5^{\frac{3}{4}} \cdot 5^{\frac{1}{4}} = 5^{\frac{4}{4}} = 5^1 = 5$

d) $(2^4)^{\frac{3}{2}} = 2^{\frac{12}{2}} = 2^6 = 64$

b) $2^{\frac{15}{7}} : 2^{\frac{1}{7}} = 2^{\frac{14}{7}} = 2^2 = 4$

e) $256^{\left(\frac{1}{2}\right)^3} = 256^{\frac{1}{8}} = \sqrt[8]{256} = \sqrt[8]{2^8} = 2$

c) $\frac{10^{\frac{8}{3}}}{10^{\frac{2}{3}}} = 10^{\frac{6}{3}} = 10^2 = 100$

f) $[(0,2)^{\frac{5}{3}}]^{\frac{6}{5}} = 0,2^2 = 0,04$



EXPLORE SEUS CONHECIMENTOS

1. Qual é o inverso da fração geratriz da dízima periódica $1,007777\ldots$?

$$1,00777\ldots = 1 + \frac{7}{900} = \frac{907}{900}$$

$$\text{O inverso de } \frac{907}{900} \text{ é } \frac{900}{907}.$$

2. Estime um valor aproximado (com uma casa decimal) para cada raiz e resolva as expressões a seguir.

a) $\sqrt{3} + \sqrt{5} - \sqrt{7}$

$$1,7 + 2,2 - 2,6 \approx 1,3$$

b) $2\sqrt{10} + 3\sqrt{8} - \sqrt{32}$

$$2 \cdot 3,1 + 3 \cdot 2,8 - 5,6 \approx$$

$$6,2 + 8,4 - 5,6 \approx$$

$$14,6 - 5,6 \approx 9$$

3. Considere os números $9; \frac{3}{4}; -2,6; \sqrt{36}; 0,444\ldots; \frac{18}{2}; \sqrt{5}; -\sqrt{3}; -8$. Com base neles, responda aos questionamentos.

- a) Quais são naturais?

$$9; \sqrt{36} = 6 \text{ e } \frac{18}{2} = 9.$$

- d) Quais são irracionais?

$$-\sqrt{3} \text{ e } \sqrt{5}.$$

- b) Quais são inteiros?

$$9; -8; \sqrt{36} = 6 \text{ e } \frac{18}{2} = 9.$$

- e) Quais são reais?

$$9; \frac{3}{4}; -2,6; \sqrt{36} = 6; 0,444\ldots;$$

$$\frac{18}{2} = 9; \sqrt{5}; -\sqrt{3} \text{ e } -8.$$

- c) Quais são racionais?

$$9; -8; -2,6; 0,444\ldots; \frac{3}{4}; \sqrt{36} = 6 \text{ e } \frac{18}{2} = 9.$$

4. Calcule o valor numérico da expressão $E = \frac{(-1)^{355} - (-1)^{197} - (-1)^{11}}{2 \cdot (-1)^{21}}$.

$$E = \frac{-1 - (-1) - (-1)}{2 \cdot (-1)} = \frac{-1 + 1 + 1}{-2} = -\frac{1}{2}$$

5. Calcule m^2 , sabendo que $m = \frac{0,00001 \cdot (0,001)^2 \cdot 100\,000}{0,001 \cdot (0,1)^3}$.

$$m = \frac{10^{-5} \cdot (10^{-3})^2 \cdot 10^5}{10^{-3} \cdot (10^{-1})^3} = \frac{10^{-5} \cdot 10^{-6} \cdot 10^5}{10^{-3} \cdot 10^{-3}} = 10^0 = 1$$

$$m^2 = 1$$

6. Reescreva as frases substituindo os números pelas suas respectivas notações científicas.

a) A distância em torno da Terra, na altura da Linha do Equador, é cerca de 40 000 km.

A distância em torno da Terra, na altura da Linha do Equador, é cerca de $4 \cdot 10^4$ km.

b) Em um cérebro humano, existem cerca de 86 bilhões de neurônios.

Em um cérebro humano, existem cerca de $8,6 \cdot 10^{10}$ neurônios.

7. Simplifique as expressões aplicando as propriedades das potências.

a) $4^{\frac{1}{3}} \cdot 4^{\frac{1}{2}} \cdot 4^{\frac{1}{6}} =$

$$4^{\frac{2+3+1}{6}} = 4^{\frac{6}{6}} = 4^1 = 4$$

b) $\left(4^{\frac{1}{3}} : 2^{\frac{4}{3}}\right)^{\frac{3}{2}} =$

$$\left(2^{\frac{2}{3}} : 2^{\frac{4}{3}}\right)^{\frac{3}{2}} = \left(2^{-\frac{2}{3}}\right)^{\frac{3}{2}} = 2^{-1} = \frac{1}{2}$$

8. Resolva as expressões a seguir.

a) $81^{\frac{1}{2}} - 8^{\frac{1}{3}} + 32^{\frac{1}{5}} = \sqrt{81} - \sqrt[3]{8} + \sqrt[5]{32} = 9 - 2 + 2 = 9$

b) $32^{\frac{1}{5}} + 36^{0,5} \cdot 2^{-1} = \sqrt[5]{32} + \sqrt{36} \cdot \frac{1}{2} = \sqrt[5]{2^5} + 6 \cdot \frac{1}{2} = 2 + 3 = 5$

c) $64^{-\frac{1}{2}} - 27^{\frac{1}{3}} + 16^{-\frac{1}{4}} = \sqrt{\frac{1}{64}} - \sqrt[3]{27} + \sqrt[4]{\frac{1}{16}} = \frac{1}{8} - 3 + \frac{1}{2} = \frac{1-24+4}{8} = -\frac{19}{8}$

d) $\left(\frac{3}{2} + 8^{\frac{1}{3}}\right)^{-2} - \left(\frac{1}{3}\right)^{-1} \cdot 9^{\frac{1}{2}} = \left(\frac{3}{2} + \sqrt[3]{\frac{1}{8}}\right)^{-2} - 3 \cdot \sqrt{9} = \left(\frac{3}{2} + \frac{1}{2}\right)^{-2} - 3 \cdot 3 = 2^{-2} - 9 = \frac{1}{4} - 9 = -\frac{35}{4}$

9. (PUC-RJ) O valor de $\sqrt{0,444\dots}$ é

a) 0,222...

b) 0,333...

c) 0,444...

d) 0,555...

e) 0,666...

$$\sqrt{0,444\dots} = \sqrt{\frac{4}{9}} = \frac{2}{3} = 0,666\dots$$

10. (USP) Seja $\frac{a}{b}$ a fração geratriz da dízima 0,1222... com **a** e **b** primos entre si. Nessas condições, tem-se

a) $a^b = 990$.

b) $ab = 900$.

c) $a - b = 80$.

d) $a + b = 110$.

e) $b - a = 79$.

$$0,1222\dots = \frac{12-1}{90} = \frac{11}{90}$$

$$\frac{a}{b} = \frac{11}{90} \rightarrow b - a = 90 - 11 \rightarrow b - a = 79$$



MERGULHANDO FUNDO

1. Resolva a expressão a seguir.

$$2,25 \cdot 2,34222... + \frac{58}{2 + \frac{1}{2 + \frac{1}{2 + \frac{1}{2}}}}$$

$$\begin{aligned} \frac{9}{4} \cdot \frac{2108}{900} + \frac{58}{2 + \frac{1}{2 + \frac{1}{2 + \frac{1}{2}}}} &= \frac{527}{100} + \frac{58}{2 + \frac{1}{2 + \frac{1}{2 + \frac{1}{2}}}} = \frac{527}{100} + \frac{58}{2 + \frac{1}{2 + \frac{1}{\frac{5}{2}}}} = \frac{527}{100} + \frac{58}{2 + \frac{1}{\frac{5}{2}}} = \frac{527}{100} + \frac{58}{2 + \frac{2}{5}} = \frac{527}{100} + \frac{58}{\frac{12}{5}} = \frac{527}{100} + \frac{58 \cdot 5}{12} = \\ &= \frac{527}{100} + 58 \cdot \frac{12}{29} = 5,27 + 24 = 29,27 \end{aligned}$$

2. A expressão $\left(2 + \frac{1}{4}\right) : \left(2 - \frac{1}{4}\right) + 1$ dá origem a um decimal não exato, cuja soma dos seis primeiros algarismos da parte decimal é igual a

a) 28.

b) 27. $\left(2 + \frac{1}{4}\right) : \left(2 - \frac{1}{4}\right) + 1 = \frac{9}{4} : \frac{7}{4} + 1 = \frac{9}{4} \cdot \frac{4}{7} + 1 = \frac{9}{7} + 1 = \frac{16}{7} = 2,285714...$

c) 26.

d) 25. Soma = $2 + 8 + 5 + 7 + 1 + 4 = 27$

3. (FUVEST-SP) Qual é a metade de 2^{22} ?

a) 1^{22}

b) 1^{11}

c) 2^{11}

d) 2^{21} $2^{22} : 2 = 2^{22-1} = 2^{21}$



NESTE CAPÍTULO, VOCÊ ESTUDOU:

- os conjuntos numéricos: naturais, inteiros, racionais, reais e irracionais;
- número decimal exato e dízima periódica;
- raiz exata e aproximada de um número;
- representação dos números reais na reta numérica;
- potenciação e propriedades;
- notação científica;
- relação entre potenciação e radiciação;
- potências com expoentes fracionários.



Amplie seus conhecimentos. Acesse a Eureka!

